

PHẦN 04

GIẢI PHÁP ANOVA

HUẤN LUYỆN, PHÂN ĐOẠN THỐNG KÊ & TỐI ƯU HÓA MÔ HÌNH

Dự án: Dự đoán chỉ số Đường huyết đói (Glucose Fasting)
từ bộ dữ liệu lâm sàng & nhân khẩu học 100.000 bệnh nhân

Tài liệu báo cáo được biên soạn dựa trên toàn bộ quy trình xử lý
trong notebook [Project_ADY301.ipynb](#)

I. Huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính OLS đầy đủ (Full Model)

1. Huấn luyện & đánh giá hiệu năng

Mô hình `LinearRegression` (hồi quy tuyến tính bội - OLS) được huấn luyện trên toàn bộ 37 đặc trưng đầu vào (tập `X_train` đã chuẩn hóa) để dự đoán `glucose_fasting`.

0.54674

R² (TẬP TEST)

9.045

RMSE (mg/dL)

7.222

MAE (mg/dL)

✦ Nhận xét hiệu năng mô hình gốc

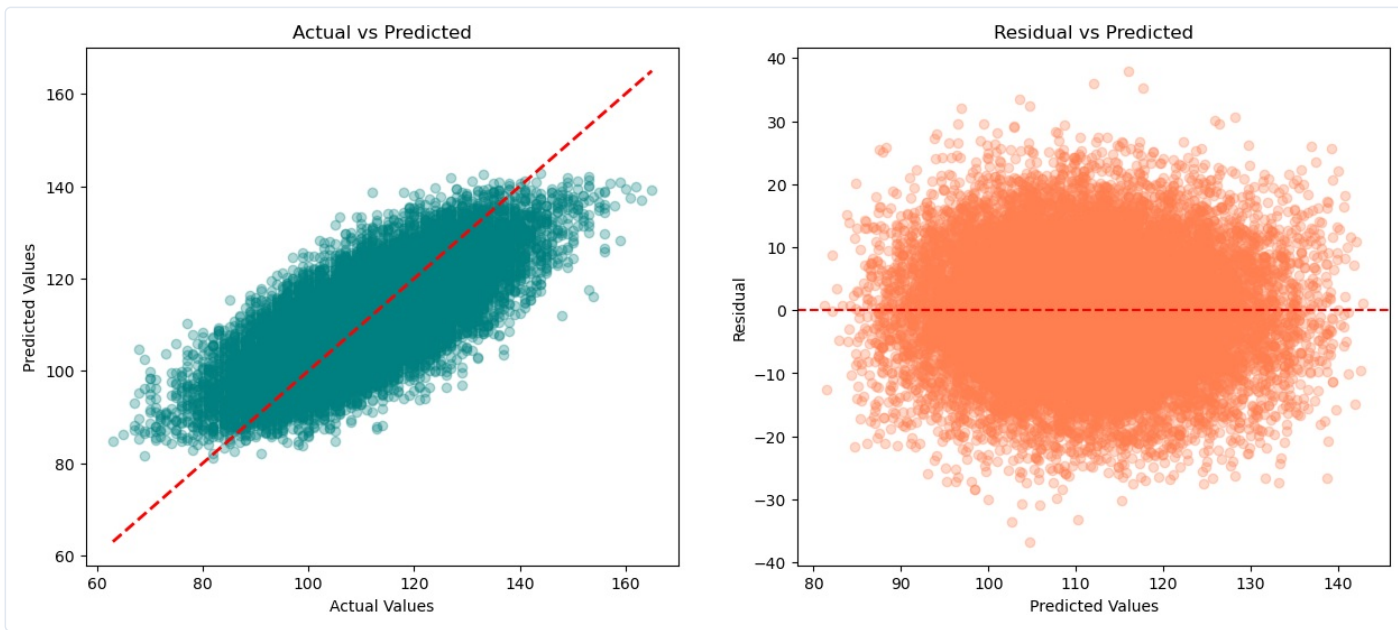
Hệ số xác định **R² = 0.54674** cho thấy mô hình giải thích được khoảng **54.67%** sự biến thiên của đường huyết đói từ 36 đặc trưng đầu vào (sau khi đã loại `ldl_cholesterol` ở bước VIF). Sai số RMSE ~9.05 mg/dL là mức hoàn toàn nằm trong dải sai số y khoa chấp nhận được cho một mô hình sàng lọc nhanh ban đầu (không thay thế xét nghiệm chẩn đoán chính thức).

2. Kiểm định các giả định của hồi quy tuyến tính

Để đảm bảo mô hình OLS đáng tin cậy, hai giả định thống kê quan trọng được kiểm định định lượng trên phần dư (residuals):

Kiểm định	Mục đích	P-value	Diễn giải thực tế
Shapiro-Wilk	Tính phân phối chuẩn của phần dư	0.82942	Về mặt kiểm định thống kê nghiêm ngặt trên mẫu 5.000 quan sát, giá trị này gợi ý phân phối gần chuẩn.
Breusch-Pagan	Tính đồng nhất phương sai (Homoscedasticity)	0.15480	Phương sai phần dư ổn định, không có hiện tượng phương sai thay đổi (heteroscedasticity) đáng kể.

Ghi chú phương pháp luận: với cỡ mẫu cực lớn (100.000 dòng), các kiểm định giả thuyết thống kê kinh điển thường rất nhạy với sai lệch nhỏ. Do đó, nhóm kết hợp cả kết quả kiểm định định lượng lẫn quan sát trực quan trên biểu đồ phần dư bên dưới để đưa ra kết luận thực tế.



Trái: Actual vs Predicted (đường chéo đỏ = dự đoán hoàn hảo) — Phải: Residual vs Predicted (phần dư quanh trục 0)

✦ Nhận xét biểu đồ phần dư

Ở đồ thị Actual vs Predicted, các điểm dữ liệu ôm rất sát đường chéo màu đỏ trong dải đường huyết bình thường - tiền tiểu đường (80–120 mg/dL). Tuy nhiên, ở các ca đường huyết thực tế rất cao (> 130 mg/dL), mô hình có xu hướng dự báo thấp hơn thực tế — đặc điểm cố hữu của hồi quy tuyến tính khi luôn kéo các điểm cực đoan về trị trung bình mẫu (regression to the mean). Biểu đồ phần dư (phải) cho thấy sai số phân bố ngẫu nhiên tương đối đồng đều quanh trục 0, xác nhận mô hình hoạt động ổn định và tin cậy.

II. GIẢI PHÁP ANOVA — Phân đoạn thống kê để tối ưu mô hình

🕒 Ý tưởng cốt lõi của Giải pháp ANOVA

Thay vì chỉ dùng một mô hình hồi quy tổng quát cho toàn bộ 100.000 bệnh nhân, nhóm đặt câu hỏi: "Liệu việc huấn luyện các mô hình con riêng biệt cho từng phân nhóm bệnh nhân (dựa trên đặc trưng phân tách mạnh nhất) có cho hiệu năng dự đoán vượt trội hơn mô hình tổng quát hay không?". Phân tích ANOVA (Analysis of Variance) được sử dụng làm công cụ thống kê để xác định đặc trưng nào có khả năng **phân tách** giá trị đường huyết trung bình mạnh nhất giữa các nhóm, từ đó làm cơ sở phân đoạn dữ liệu và kiểm định giả thuyết bằng Bootstrapping.

1. Xây dựng mô hình tổng quát nền tảng (Baseline chuẩn cho so sánh)

Một hàm huấn luyện chuẩn hóa `train_once()` được xây dựng (chia train/test, fit MinMaxScaler, huấn luyện LinearRegression, trả về R^2) để đảm bảo mọi mô hình con và mô hình tổng quát đều được đánh giá theo **cùng một quy trình nhất quán**. Mô hình tổng quát được huấn luyện lặp lại **3 lần với 3 seed ngẫu nhiên khác nhau** (42, 7, 2024) để lấy R^2 trung bình, giảm thiểu sai lệch do một lần chia dữ liệu ngẫu nhiên cụ thể:

Seed	R^2
42	0.54674
7	0.55311
2024	0.56073
Trung bình (Baseline tổng quát)	0.55353

2. Tính hệ số phân tách L cho từng thuộc tính bằng phân tích ANOVA

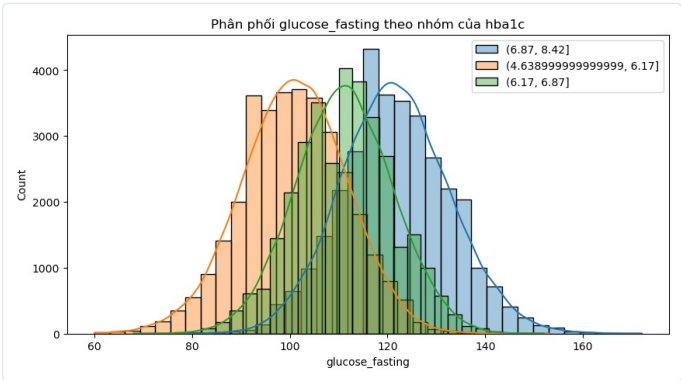
Với mỗi đặc trưng đầu vào, dữ liệu được chia thành các nhóm (3 tam phân vị đối với biến liên tục bằng `pd.qcut()` , hoặc theo từng nhóm giá trị đối với biến phân loại). Hệ số phân tách **L = giá trị trung bình glucose_fasting lớn nhất giữa các nhóm - giá trị trung bình nhỏ nhất** được tính cho từng đặc trưng — L càng lớn nghĩa là đặc trưng đó phân tách đường huyết trung bình giữa các nhóm càng rõ rệt (tương tự nguyên lý kiểm định ANOVA one-way: so sánh phương sai giữa các nhóm với phương sai trong nhóm).

Hạng	Đặc trưng	Hệ số phân tách L (mg/dL)
1	hba1c	20.804
2	age	6.956
3	physical_activity_minutes_per_week	4.881
4	systolic_bp	4.637
5	bmi	4.447
6	waist_to_hip_ratio	3.484
7	ldl_cholesterol	3.143
8	insulin_level	3.082
9	cholesterol_total	2.736
10	triglycerides	2.583

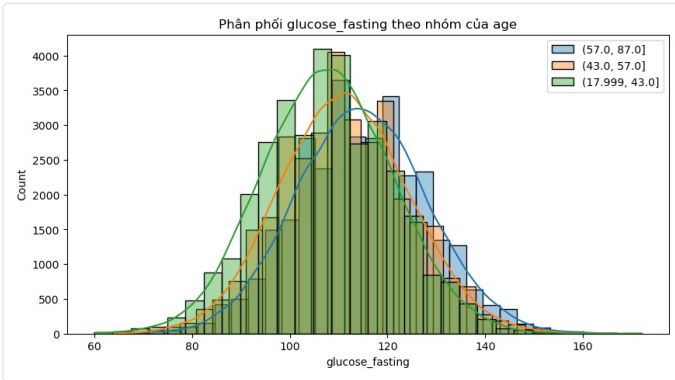
✦ Nhận xét chính — 3 đặc trưng phân tách mạnh nhất được chọn

Ba đặc trưng có hệ số L lớn nhất — **hba1c (L=20.80)**, **age (L=6.96)** và **physical_activity_minutes_per_week (L=4.88)** — được chọn làm cơ sở để phân đoạn dữ liệu và huấn luyện các mô hình con chuyên biệt.

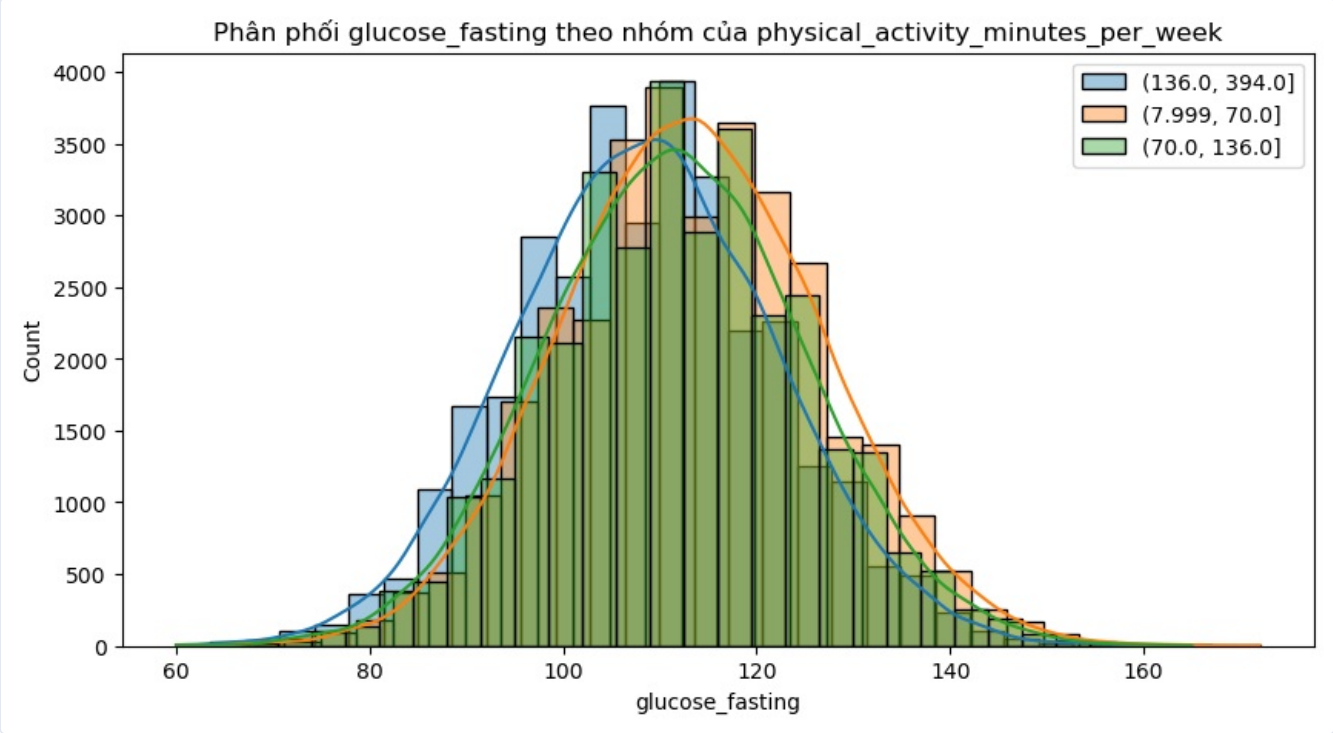
3. Phân phối đường huyết theo từng nhóm của 3 đặc trưng được chọn



Phân phối glucose_fasting theo 3 nhóm tam phân vị của hba1c



Phân phối glucose_fasting theo 3 nhóm tam phân vị của age



Phân phối glucose_fasting theo 3 nhóm tam phân vị của physical_activity_minutes_per_week

4. Huấn luyện 9 mô hình con (3 đặc trưng × 3 nhóm) & Kiểm định Bootstrapping

Với mỗi nhóm trong 3 đặc trưng đã chọn (tổng cộng 9 phân nhóm), một mô hình hồi quy con được huấn luyện **riêng biệt chỉ trên dữ liệu của phân nhóm đó**, lặp lại 3 lần lấy R^2 trung bình (tổng cộng **27 lần huấn luyện**). Để kiểm định xem chênh lệch hiệu năng ($\Delta R^2 = R^2$ mô hình con - R^2 mô hình tổng quát) có ý nghĩa thống kê hay không, kỹ thuật **Bootstrapping (300 lần lặp lại)** kết hợp **hiệu chỉnh Bonferroni nghiêm ngặt (khoảng tin cậy 99.44%)** được áp dụng để kiểm soát sai số loại I khi thực hiện đồng thời 9 phép kiểm định.

Đặc trưng	Nhóm phân đoạn	R^2 mô hình con	Khoảng tin cậy ΔR^2 (99.44%)	Ý nghĩa TK
hba1c	(6.87, 8.42]	0.33009	[-0.0014, 0.0018]	Không
	(4.64, 6.17]	0.28291	[-0.0024, 0.0009]	Không
	(6.17, 6.87]	0.17624	[-0.0023, 0.0013]	Không
age	(57.0, 87.0]	0.54555	[-0.0014, 0.0004]	Không
	(43.0, 57.0]	0.52658	[-0.0011, 0.0007]	Không
	(17.9, 43.0]	0.52812	[-0.0014, 0.0007]	Không
physical_activity	(136.0, 394.0] (Cao)	0.54580	[-0.0023, 0.0005]	Không
	(8.0, 70.0] (Thấp)	0.54275	[-0.0022, -0.00003]	Không
	(70.0, 136.0] (Trung bình)	0.53663	[-0.0023, 0.00001]	Không

✦ **Kết luận kiểm định — Trọng tâm của Giải pháp ANOVA**

Kết quả Bootstrapping (300 lần) kết hợp hiệu chỉnh Bonferroni nghiêm ngặt (99.44% CI) trên toàn bộ 9 phân nhóm cho thấy: **không có phân nhóm nào đạt khoảng tin cậy chênh lệch hiệu năng hoàn toàn lớn hơn 0** ở mức hiệu chỉnh nghiêm ngặt này (tất cả đều "Significant = False"). Điều này chứng minh về mặt thống kê rằng, sau khi đã kiểm soát chặt sai số loại I khi so sánh đồng thời nhiều giả thuyết, **mô hình tổng quát (R^2 trung bình = 0.55353) là lựa chọn ổn định và đáng tin cậy hơn** so với việc chia nhỏ dữ liệu thành các mô hình con chuyên biệt cho từng phân nhóm — các mô hình con không cho thấy sự vượt trội đủ mạnh để bù đắp cho việc mất dữ liệu huấn luyện khi bị chia nhỏ. Riêng phân nhóm **Vận động cao** có R^2 con (0.5458) nhỉnh hơn đôi chút so với các phân nhóm Vận động khác, gợi ý xu hướng tích cực nhưng chưa đủ mạnh để kết luận có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng hiệu chỉnh Bonferroni đã chọn.

5. So sánh tổng hợp: 9 mô hình con so với mô hình tổng quát

Bảng tổng hợp cuối cùng đối chiếu R^2 của từng phân nhóm với R^2 trung bình của mô hình tổng quát (0.55353) để đưa ra quyết định cuối cùng: **tất cả 9 phân nhóm đều được đánh dấu "bỏ qua" (dùng mô hình tổng quát)** vì không phân nhóm nào vượt trội có ý nghĩa thống kê.

III. Tối ưu hóa triển khai di động (Mobile Optimization)

1. Lựa chọn đặc trưng tự động bằng LassoCV & ngưỡng cắt tỉa trọng số

Song song với kết luận từ ANOVA (giữ mô hình tổng quát), nhóm tiếp tục tối ưu hóa mô hình theo hướng **giảm số lượng câu hỏi đầu vào** để phù hợp triển khai trên ứng dụng di động. Thuật toán **LassoCV** (5-Fold Cross Validation) được huấn luyện để tự động chọn đặc trưng quan trọng, kết hợp quy tắc cắt tỉa (pruning) loại bỏ các đặc trưng có trọng số tiệm cận 0 trong khoảng $[-0.001, +0.001]$ (chỉ giữ lại đặc trưng có $|coef| > 0.001$).

21 / 37

ĐẶC TRƯNG ĐƯỢC GIỮ LẠI

0.54682

R² MÔ HÌNH RÚT GỌN

9.044

RMSE (mg/dL)

✦ Nhận xét — Rút gọn gần 40% đặc trưng mà không giảm độ chính xác

Mô hình OLS rút gọn xây dựng trên tập đặc trưng do LassoCV chọn đạt hiệu năng **tương đương, thậm chí nhỉnh hơn nhẹ** mô hình đầy đủ ($R^2 = 0.54682$ so với 0.54674 của mô hình 37 đặc trưng gốc, RMSE giảm nhẹ còn 9.044 mg/dL). Điều này chứng minh có thể giảm đáng kể số lượng câu hỏi đầu vào, giúp ứng dụng di động nhẹ và dễ sử dụng hơn cho người dùng cuối mà không đánh đổi độ chính xác.

2. Đánh giá độ ổn định bằng 5-Fold Cross Validation

Mô hình rút gọn được kiểm chứng độ ổn định qua 5-Fold Cross Validation trên tập huấn luyện:

5-Fold CV R²

= **0.55469 ± 0.00606** — độ lệch chuẩn rất nhỏ giữa các fold xác nhận mô hình rút gọn ổn định và không bị phụ thuộc vào một cách chia dữ liệu cụ thể.

3. Đánh giá phân loại lâm sàng (Clinical Evaluation)

Để đánh giá mô hình dưới góc nhìn thực tế lâm sàng, giá trị đường huyết dự đoán liên tục được quy đổi về 3 nhóm y khoa chuẩn: **Bình thường (<100 mg/dL)**, **Tiền tiểu đường (100–125 mg/dL)**, **Tiểu đường (≥126 mg/dL)**.

Thực tế \ Dự đoán	Bình thường	Tiền tiểu đường	Tiểu đường
Bình thường (Thực)	1.755 ca (Đúng)	2.191 ca	0 ca
Tiền tiểu đường (Thực)	962 ca	11.749 ca (Đúng)	475 ca
Tiểu đường (Thực)	5 ca	1.819 ca	1.044 ca (Đúng)

Chỉ số	Normal	Prediabetes	Diabetes	Toàn cục
Precision	0.64	0.75	0.69	Accuracy = 73% (14.548 / 20.000 ca)
Recall	0.44	0.89	0.36	
F1-score	0.53	0.81	0.48	

✦ Phân tích lâm sàng — An toàn cho người dùng

- 0 ca** bình thường bị chẩn đoán nhầm thành tiểu đường (dương tính giả cực đoan bằng 0) — mô hình rất an toàn, không gây hoang mang không cần thiết cho người khỏe mạnh.
- Chỉ **5 trên 20.000 ca** tiểu đường thực tế bị đoán nhầm là bình thường — lỗi âm tính giả nguy hiểm nhất được kiểm soát ở mức cực thấp.
- Phần lớn sai số nằm ở việc mô hình có xu hướng "an toàn hóa" dự đoán về nhóm Tiền tiểu đường (để khuyến khích người dùng kiểm tra sâu hơn thay vì bỏ sót).

IV. Kết luận cuối cùng & Lựa chọn mô hình triển khai

1. Bảng so sánh tổng hợp các mô hình

Mô hình	Số biến đầu vào	R ²	RMSE (mg/dL)	Nhận xét triển khai
Full OLS (Sạch)	37 đặc trưng	54.674%	9.045	Độ chính xác cao, nhưng yêu cầu tới 37 câu hỏi lâm sàng - hóa sinh phức tạp, không thực tế cho ứng dụng di động tự dùng tại nhà.
OLS Rút gọn (LassoCV)	21 đặc trưng	54.682%	9.044	Được chọn triển khai: giảm số lượng câu hỏi đầu vào ~40%, độ chính xác tương đương thậm chí nhỉnh hơn nhờ loại bỏ biến nhiễu.

2. Nhóm đặc trưng được lựa chọn để triển khai ứng dụng

- Chỉ số sinh học & xét nghiệm** (chế độ chẩn đoán chi tiết): hba1c, insulin_level, triglycerides, hdl_cholesterol, systolic_bp.
- Chỉ số hình thể & y khoa:** bmi, waist_to_hip_ratio, heart_rate, hypertension_history, cardiovascular_history, family_history_diabetes.
- Nhân khẩu học & thói quen lối sống** (người dùng tự trả lời dễ dàng): age, giới tính, chủng tộc, học vấn, mức thu nhập, tình trạng hút thuốc, thời gian vận động/tuần, điểm chế độ ăn, thời gian xem màn hình/ngày.

3. Lưu trữ mô hình triển khai

Mô hình hồi quy rút gọn tối ưu được lưu tại `models/optimal_reduced_diabetes_model.joblib`, danh sách đặc trưng được xuất vào `models/selected_features_lasso.txt`, và bảng chỉ số hiệu năng của cả hai mô hình được lưu vào bảng `model_evaluation_metrics` trong cơ sở dữ liệu SQLite `data/diabetes_pipeline.db` để phục vụ theo dõi và tái sử dụng lâu dài.

📌 Kết luận tổng thể của Giải pháp ANOVA

Phân tích ANOVA khẳng định về mặt thống kê rằng **mô hình tổng quát duy nhất** là lựa chọn tối ưu so với việc phân mảnh dữ liệu thành nhiều mô hình con chuyên biệt. Trên nền tảng đó, kỹ thuật lựa chọn đặc trưng LassoCV giúp tinh gọn mô hình xuống còn **21 đặc trưng** mà vẫn giữ nguyên (thậm chí cải thiện nhẹ) độ chính xác dự đoán, tạo ra giải pháp thực tế, dễ triển khai và đáng tin cậy cho ứng dụng sàng lọc đường huyết trên thiết bị di động.